國中理化系列

國二上 理化 分章練習題

共 90 題 · 一章讀完講義就寫那一章 · 寫完立刻對詳解，錯的在題號旁畫記

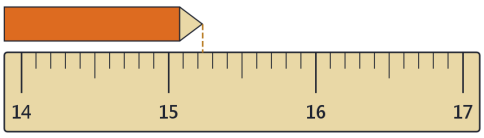
覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 基本測量（第 1-15 題）

( ) 1. 如下圖，用最小刻度為 1 mm 的直尺測量，鉛筆筆尖所對的刻度應記錄為何？

用直尺測量鉛筆長度（單位 cm）



讀出鉛筆筆尖所對的刻度

(A) 15 cm (B) 15.2 cm (C) 15.23 cm (D) 15.234 cm

( ) 2. 小華測量一本書的長度四次，結果為 25.62 cm、25.63 cm、25.61 cm、26.62 cm，最適當的測量結果為何？

(A) 25.62 cm (B) 25.87 cm (C) 25.63 cm (D) 25.61 cm

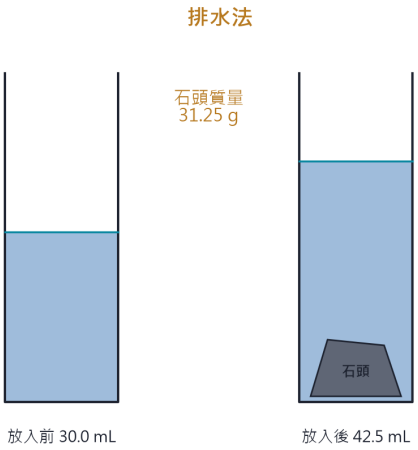
( ) 3. 一瓶 2.5 L 的飲料，體積相當於多少 cm^3？

(A) 25 cm^3 (B) 250 cm^3 (C) 2500 cm^3 (D) 25000 cm^3

( ) 4. 用量筒測量水的體積時，下列哪一種讀數方法正確？

(A) 由上往下俯視，讀凹面最低處 (B) 由下往上仰視，讀凹面最低處
(C) 視線與液面邊緣最高處平齊 (D) 視線與凹面最低處平齊

( ) 5. 如下圖，量筒原有水 30.0 mL，放入質量 31.25 g 的石頭（完全沉入水中）後，水面升到 42.5 mL。此石頭的密度為多少？



(A) 0.4 g/cm^3
(B) 2.5 g/cm^3
(C) 1.04 g/cm^3
(D) 12.5 g/cm^3

( ) 6. 使用上皿天平測量物體質量，下列操作何者正確？

(A) 物體放左盤、砝碼放右盤，砝碼用鑷子夾取
(B) 砝碼直接用手拿比較方便
(C) 剛加熱完的燒杯立刻放上秤盤
(D) 化學藥品直接倒在秤盤上

( ) 7. 太空人把地球上質量 60 kg 的儀器帶到月球，儀器在月球上的質量為何？

(A) 變為 10 kg
(B) 仍為 60 kg
(C) 變為 0 kg
(D) 大於 60 kg

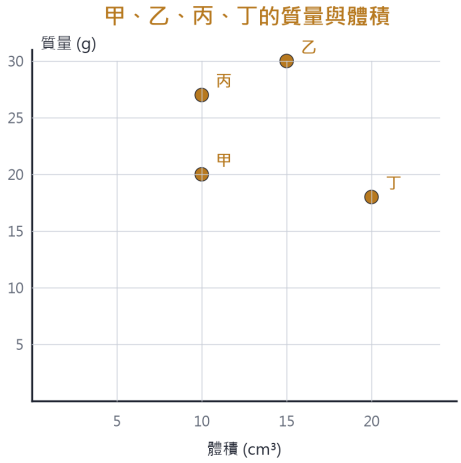
( ) 8. 把一塊密度 2.7 g/cm^3 的鋁塊切成大小相同的兩半，每一半的密度為何？

(A) 1.35 g/cm^3
(B) 5.4 g/cm^3
(C) 0.675 g/cm^3
(D) 2.7 g/cm^3

( ) 9. 甲、乙、丙、丁四個不溶於水的實心物體，密度依序為 0.8、1.2、2.7、0.5 g/cm^3。放入水中，哪些會沉到水底？

(A) 甲和丁
(B) 只有丙
(C) 乙和丙
(D) 甲、乙、丙、丁都會

( ) 10. 下圖與下列為甲、乙、丙、丁四個實心物體的數據。甲：質量 20 g、體積 10 cm^3；乙：質量 30 g、體積 15 cm^3；丙：質量 27 g、體積 10 cm^3；丁：質量 18 g、體積 20 cm^3。哪兩個最可能是同一種物質？



(A) 甲和乙 (B) 甲和丙 (C) 乙和丁 (D) 丙和丁

( ) 11. 質量都是 100 g 的實心鐵塊（7.9 g/cm^3）、鋁塊（2.7 g/cm^3）、銅塊（8.9 g/cm^3），哪一塊體積最大？

(A) 鐵塊 (B) 鋁塊 (C) 銅塊 (D) 三塊一樣大

12. 單位換算：0.75 kg = _ _ _ g；250 mL = _ _ _ L；1 g/cm^3 = _ _ _ kg/m^3

13. 冰的密度為 0.92 g/cm^3。46 g 的冰體積為 _ _ _ cm^3；完全融化成水後，水的體積為 _ _ _ cm^3

14. 量筒裝水 50.0 mL，放入一顆質量 142.2 g 的鐵球（完全沉入），水面升到 70.0 mL。已知鐵的密度為 7.9 g/cm^3。(1) 鐵球的體積是多少 cm^3？(2) 用鐵球的質量與體積算出的密度是多少？(3) 此鐵球是實心還是空心？若為空心，空心部分的體積是多少？

15. 小美測某液體的密度：空燒杯 50 g；倒入液體 20 cm^3 時總質量 66 g；40 cm^3 時 82 g；60 cm^3 時 98 g。(1) 液體的密度是多少？(2) 倒入 100 cm^3 液體時，總質量是多少？(3) 小明用 66 ÷ 20 = 3.3 g/cm^3 當成密度，錯在哪裡？

第2章 物質的世界（第 16-30 題）

( ) 16. 下列哪一個變化屬於化學變化？

(A) 冰塊融化成水 (B) 糖溶於水 (C) 鐵釘生鏽 (D) 酒精揮發

( ) 17. 下列哪一種物質是純物質？

(A) 空氣 (B) 糖水 (C) 18K 金 (D) 蒸餾水

( ) 18. 下列哪一種物質是化合物？

(A) 氧氣 (B) 二氧化碳 (C) 銅 (D) 臭氧

( ) 19. 某溫度下食鹽的溶解度為 36 g/100 g 水。在此溫度下把 50 g 食鹽放入 100 g 水中充分攪拌，所得溶液的質量為多少？

(A) 150 g (B) 136 g (C) 100 g (D) 86 g

( ) 20. 將 20 g 的糖完全溶於 80 g 的水中，此糖水的重量百分濃度為何？

(A) 20% (B) 25% (C) 16% (D) 80%

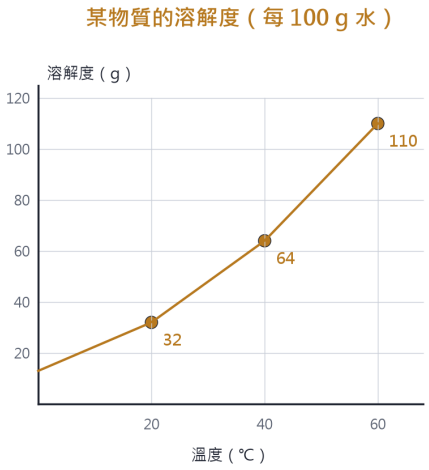
( ) 21. 檢驗某水樣 2 kg，發現含鉛 0.004 g，此水樣中鉛的濃度為多少 ppm？

(A) 0.002 ppm (B) 0.2 ppm (C) 2 ppm (D) 20 ppm

( ) 22. 下列關於溶解的敘述，何者正確？

(A) 溫度升高，所有物質的溶解度都會增加
(B) 氣體在水中的溶解度，溫度愈高愈小
(C) 攪拌可以增加物質的溶解度
(D) 把固體磨細可以增加溶解度

( ) 23. 下圖為硝酸鉀的溶解度曲線。硝酸鉀在 60℃ 的溶解度為 110 g/100 g 水，20℃ 為 32 g/100 g 水。將 60℃ 的硝酸鉀飽和溶液 210 g 降溫到 20℃，會析出多少克硝酸鉀？



(A) 32 g (B) 110 g (C) 142 g (D) 78 g

( ) 24. 乾燥空氣中，體積百分比最高的氣體是哪一種？

(A) 氮氣 (B) 氧氣 (C) 二氧化碳 (D) 氬氣

( ) 25. 用雙氧水和二氧化錳製造氧氣時，二氧化錳的角色是什麼？

(A) 反應物，反應後會用完
(B) 生成物
(C) 催化劑，反應前後質量不變
(D) 提供氧氣的來源

( ) 26. 關於二氧化碳的性質，下列敘述何者正確？

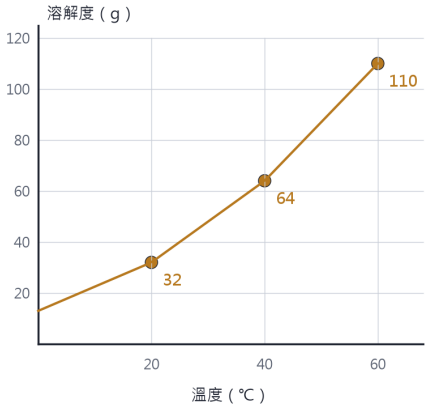
(A) 可以幫助燃燒
(B) 密度比空氣小
(C) 能使線香的餘燼復燃
(D) 通入澄清石灰水會使其變混濁

27. 300 g 的 15% 食鹽水中含食鹽 _ _ _ g；若再加入 200 g 的水，濃度變為 _ _ _ %

28. 實驗室用雙氧水製造氧氣，常用 _ _ _ 法收集，因為氧氣 _ _ _ 溶於水；檢驗氧氣的方法是 _ _ _

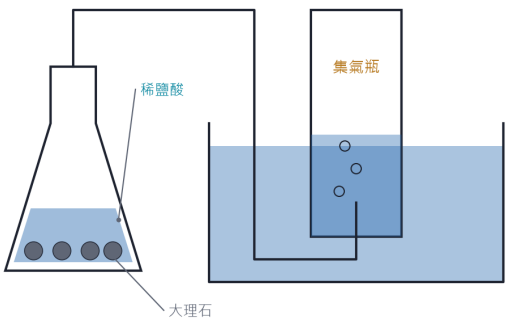
29. 某物質在 100 g 水中的溶解度如下圖：20℃ 為 32 g、40℃ 為 64 g、60℃ 為 110 g。(1) 40℃ 時，50 g 水最多可溶解此物質多少克？(2) 40℃ 時，此物質飽和溶液的重量百分濃度約為多少？（四捨五入到小數第一位）(3) 40℃ 時把 80 g 此物質放入 100 g 水中充分攪拌，有多少克沒溶解？要讓它全部溶解，可以怎麼做？

某物質的溶解度（每 100 g 水）



30. 小明用下圖的裝置，以大理石和稀鹽酸製造二氧化碳。(1) 寫出反應除了二氧化碳以外的兩種生成物。(2) 收集到的第一瓶氣體通常不用，原因是什麼？(3) 把燃燒的線香伸入收集瓶，會看到什麼現象？這說明二氧化碳有什麼性質？

製造並收集氣體的裝置



第3章 波動與聲音（第 31-45 題）

( ) 31. 下列哪一種波屬於縱波？

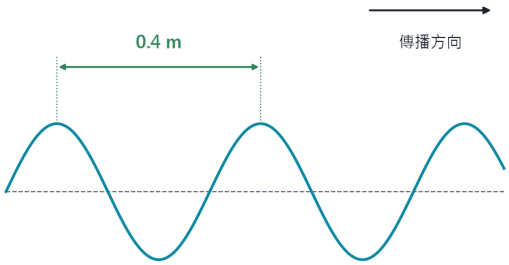
(A) 上下抖動繩子產生的繩波 (B) 光波
(C) 沿彈簧方向前後推拉彈簧產生的波 (D) 上下抖動彈簧產生的波

( ) 32. 池塘的水波傳過一片漂浮的樹葉時，樹葉會怎樣運動？

(A) 隨波一起前進到岸邊 (B) 大致在原處上下振動，不隨波前進
(C) 被波推回波源處 (D) 立刻沉入水中

( ) 33. 下圖為某一瞬間的繩波，頻率為 5 Hz，相鄰兩波峰相距 0.4 m，其波速為多少？

某一瞬間的繩波（頻率 5 Hz）



(A) 2 m/s (B) 12.5 m/s (C) 0.08 m/s (D) 5.4 m/s

( ) 34. 某單擺 10 秒內完成 25 次完整的來回擺動，它的週期是多少？

(A) 2.5 s (B) 25 s (C) 250 s (D) 0.4 s

( ) 35. 在同一條繩子上，若把抖動的頻率變為原來的 2 倍，下列何者正確？

(A) 波速變為 2 倍 (B) 波長變為 2 倍 (C) 波長變為原來的一半 (D) 波速變為一半

( ) 36. 把響鈴放進玻璃罩內，逐漸抽出罩內空氣，鈴聲會如何變化？

(A) 愈來愈大 (B) 完全不變
(C) 愈來愈小，表示聲音傳播需要介質 (D) 音調愈來愈高

( ) 37. 聲音在鋼鐵、水、空氣中傳播的速率，大小順序為何？

(A) 空氣 > 水 > 鋼鐵 (B) 水 > 鋼鐵 > 空氣 (C) 三者相同 (D) 鋼鐵 > 水 > 空氣

( ) 38. 空氣中聲速 $v \fallingdotseq 331 + 0.6t$（m/s，t 為攝氏溫度）。氣溫 25℃ 時，聲速約為多少？

(A) 346 m/s (B) 340 m/s (C) 331 m/s (D) 356 m/s

( ) 39. 小明對著遠處的山壁大喊，4 秒後聽到回聲。若聲速為 340 m/s，他與山壁的距離為多少？

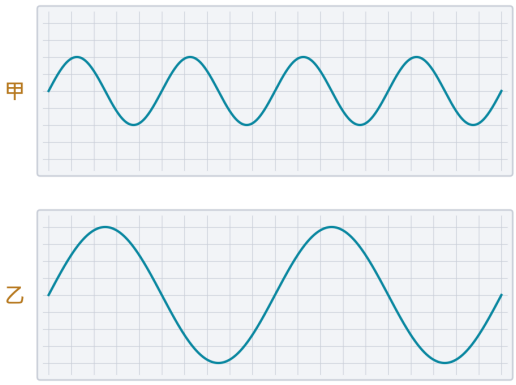
(A) 1360 m (B) 680 m (C) 340 m (D) 85 m

( ) 40. 用同一把吉他的同一根弦，分別輕撥和用力撥，主要改變的是聲音的哪一個要素？

(A) 響度 (B) 音調 (C) 音色 (D) 波速

( ) 41. 用示波器觀察甲、乙兩個聲音，波形如下圖，時間尺度相同。甲：振幅 2 格、畫面中有 4 個完整波；乙：振幅 4 格、畫面中有 2 個完整波。下列何者正確？

示波器（時間尺度相同，每格大小相同）



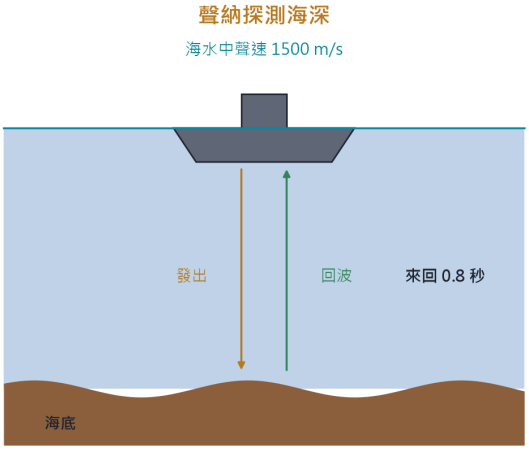
(A) 甲響度較大，甲音調較高 (B) 乙響度較大，乙音調較高

(C) 兩者響度相同，甲音調較高 (D) 乙響度較大，甲音調較高

42. 頻率 500 Hz 的聲波在空氣中（聲速 340 m/s）的波長為 _ _ _ m；此聲波進入水中（聲速 1500 m/s），頻率為 _ _ _ Hz，波長為 _ _ _ m

43. 人耳可以聽到的聲音頻率約為 _ _ _ Hz 到 _ _ _ Hz；頻率高於此範圍的聲波稱為 _ _ _

44. 如下圖，漁船用聲納探測海底，海水中聲速為 1500 m/s，聲納發出的超聲波經 0.8 秒後收到海底的回波。(1) 此處海深多少公尺？(2) 若此超聲波的頻率為 50000 Hz，在海水中的波長為多少公尺？(3) 船開到另一處，回波時間變成 0.5 秒，此處海深多少？比原處深還是淺？



45. 雷雨天，小華看到閃電後 3 秒才聽到雷聲。(1) 若氣溫 15℃、聲速 340 m/s，閃電處約離小華多遠？(2) 為什麼總是先看到閃電再聽到雷聲？(3) 若氣溫 30℃，聲速用 $v \fallingdotseq 331 + 0.6t$ 計算，同樣相隔 3 秒，距離約多少？

第4章 光（第 46-60 題）

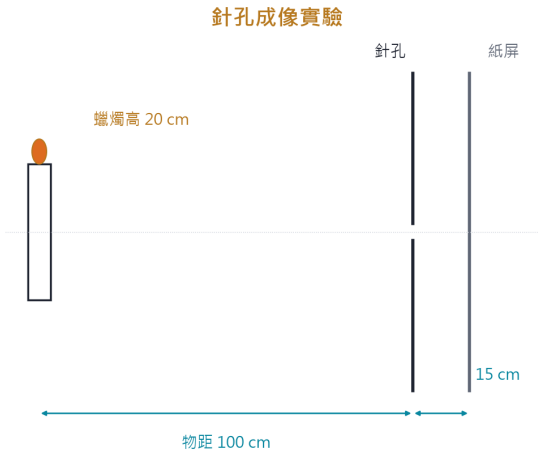
（ ） 46. 用針孔照相機觀察窗外的景物，在紙屏上看到的像是什麼像？

(A) 正立實像 (B) 倒立實像 (C) 正立虛像 (D) 倒立虛像

（ ） 47. 做針孔成像實驗時，把圓形小孔換成三角形小孔（孔仍很小），紙屏上的蠟燭像會如何？

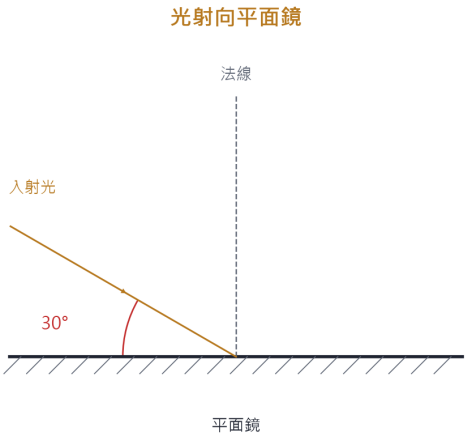
(A) 變成圓形 (B) 變成三角形 (C) 仍是蠟燭的倒立形狀 (D) 完全看不到像

( ) 48. 如下圖，高 20 cm 的蠟燭距針孔 100 cm，紙屏距針孔 15 cm，紙屏上的像高為多少？



(A) 3 cm (B) 15 cm (C) 6 cm (D) 1.5 cm

( ) 49. 如下圖，一道光線射向平面鏡，光線與鏡面的夾角為 30°，則反射角為多少？



(A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 120°

( ) 50. 小明站在平面鏡前 2 m 處，接著向鏡子走近 0.5 m，此時小明與自己的像相距多少？

(A) 1.5 m (B) 4 m (C) 1 m (D) 3 m

( ) 51. 山路轉角處設置的反光鏡，是利用哪一種面鏡？主要原因為何？

(A) 凸面鏡，成正立縮小虛像、視野較廣
(B) 凹面鏡，成正立放大虛像
(C) 平面鏡，成等大的像
(D) 凹面鏡，成倒立實像

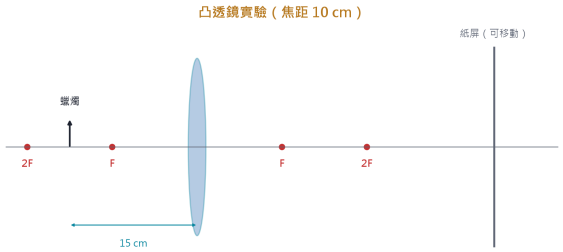
( ) 52. 光由空氣斜射進入水中時，下列敘述何者正確？

(A) 行進方向完全不變
(B) 偏離法線，折射角大於入射角
(C) 偏向法線，折射角小於入射角
(D) 光全部被反射回空氣

( ) 53. 從岸上看清澈的水池，池底看起來比實際的深度如何？

(A) 較深 (B) 較淺 (C) 一樣深 (D) 看不到池底

( ) 54. 如下圖，焦距 10 cm 的凸透鏡，把蠟燭放在鏡前 15 cm 處，移動另一側的紙屏，可得到什麼像？



(A) 正立放大虛像 (B) 倒立縮小實像 (C) 倒立等大實像 (D) 倒立放大實像

( ) 55. 近視的人應配戴哪一種透鏡矯正？

(A) 凹透鏡 (B) 凸透鏡 (C) 平面鏡 (D) 凹面鏡

( ) 56. 舞台上只用紅光照射一位穿白色上衣、藍色裙子的演員，觀眾看到的顏色為何？

(A) 白色上衣、藍色裙子 (B) 紅色上衣、紅色裙子 (C) 黑色上衣、黑色裙子 (D) 紅色上衣、黑色裙子

57. 白光經過三稜鏡分成多種色光的現象稱為 _ _ _；其中偏折程度最大的是 _ _ _ 光，最小的是 _ _ _ 光；樹葉看起來是綠色，是因為樹葉主要 _ _ _ 綠光

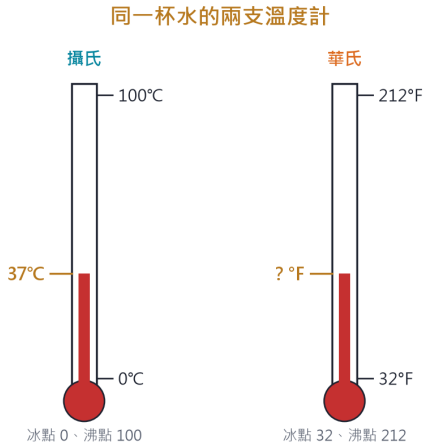
58. 光速為 3×10^{8} m/s，太陽光約需 500 秒到達地球，則太陽與地球的距離約為 _ _ _ m（用科學記號表示）

59. 小玉用一個凸透鏡做實驗：蠟燭放在透鏡前 30 cm 時，紙屏上得到一個倒立、與蠟燭等大的清晰實像。(1) 此凸透鏡的焦距為多少？(2) 把蠟燭移到透鏡前 20 cm，紙屏要移近還是移遠透鏡才能再得到清晰的像？此像的性質為何？(3) 把蠟燭移到透鏡前 10 cm，紙屏上能否得到像？此時從透鏡另一側看會看到什麼像？

60. 小美身高 160 cm，眼睛到頭頂的距離為 10 cm，她想在垂直牆面的平面鏡中看到自己的全身像。(1) 平面鏡至少要多長？(2) 鏡子的下緣最高可以離地多少公分？(3) 若小美往後退遠離鏡子，所需的最短鏡長會改變嗎？

第5章 溫度與熱（第 61-75 題）

（ ） 61. 如下圖，同一杯水用攝氏與華氏溫度計測量，攝氏溫度計顯示 37℃，華氏溫度計應顯示幾度？



(A) 98.6°F (B) 66.6°F (C) 69°F (D) 2.8°F

（ ） 62. 某地氣象報告氣溫為 104°F，相當於攝氏幾度？

(A) 72℃ (B) 40℃ (C) 57.8℃ (D) 219.2℃

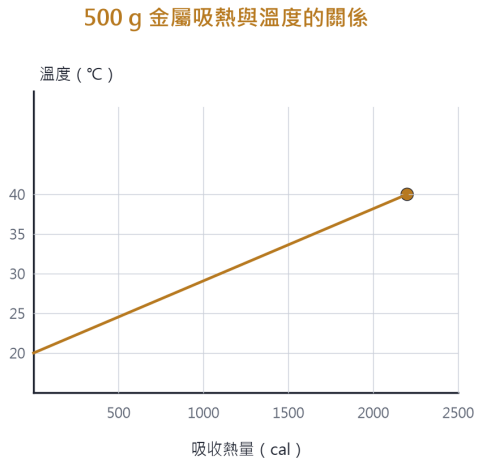
（ ） 63. 將 200 g 的水由 20℃ 加熱到 70℃，水需要吸收多少熱量？

(A) 4000 cal (B) 14000 cal (C) 10000 cal (D) 1000 cal

（ ） 64. 質量相同的水和沙子，吸收相同的熱量後，哪一個溫度上升較多？

(A) 水，因為水的比熱較小
(B) 沙子，因為沙子的比熱較小
(C) 兩者上升相同
(D) 沙子，因為沙子的比熱較大

( ) 65. 下圖為質量 500 g 的金屬塊吸收熱量與溫度的關係，此金屬的比熱為多少？



(A) 0.11 cal/g℃ (B) 2.2 cal/g℃
(C) 44 cal/g℃ (D) 0.22 cal/g℃

( ) 66. 將 100 g、80℃ 的熱水與 300 g、20℃ 的冷水混合，不計熱量散失，最後溫度為多少？

(A) 35℃ (B) 50℃ (C) 40℃ (D) 65℃

( ) 67. 太陽的熱能穿越太空傳到地球，主要是靠哪一種方式？

(A) 傳導 (B) 對流 (C) 輻射 (D) 蒸發

( ) 68. 冷氣機通常裝在房間的高處，主要原因為何？

(A) 冷空氣密度較大會下沉，形成對流使室內均勻變涼 (B) 冷空氣密度較小會上升
(C) 高處的熱傳導比較快 (D) 高處的熱輻射比較強

( ) 69. 關於水的熱脹冷縮，下列敘述何者正確？

(A) 水在 0℃ 時密度最大
(B) 水由 4℃ 降溫到 0℃ 時體積變小
(C) 冰的密度比水大
(D) 水在 4℃ 時密度最大，所以冬天湖底的水溫常維持約 4℃

( ) 70. 乾冰放在室溫下，會直接變成二氧化碳氣體而沒有液體出現，這種狀態變化稱為什麼？

(A) 熔化 (B) 昇華 (C) 凝華 (D) 汽化

( ) 71. 一杯 0℃ 的冰水混合物用穩定的熱源加熱，在冰完全熔化之前，溫度會如何變化？

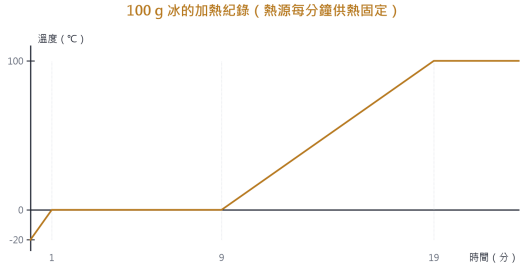
(A) 持續上升 (B) 持續下降
(C) 保持 0℃，吸收的熱用來使冰熔化 (D) 先上升再下降

72. 鋁的比熱為 0.21 cal/g℃。500 g 鋁塊的熱容量為 _ _ _ cal/℃；使它上升 10℃ 需要 _ _ _ cal

73. 2.5 大卡 = _ _ _ 卡；熱的傳播方式有傳導、對流、輻射三種，其中可以在真空中進行的是 _ _ _

74. 把質量 500 g、100℃ 的金屬塊放入裝有 150 g、20℃ 水的保溫杯中，達到熱平衡時溫度為 40℃（不計熱散失與杯子吸熱）。(1) 水吸收了多少熱量？(2) 金屬塊放出多少熱量？(3) 此金屬的比熱為多少？

75. 用每分鐘供熱固定的熱源加熱 100 g、-20℃ 的冰，溫度與時間的關係如下圖，紀錄如下：第 0～1 分鐘溫度由 -20℃ 升到 0℃；第 1～9 分鐘溫度維持 0℃；第 9～19 分鐘溫度由 0℃ 升到 100℃；之後維持 100℃。(1) 第 1～9 分鐘，杯中物質是什麼狀態？(2) 由第 9～19 分鐘的數據，算出熱源每分鐘供熱多少卡？(3) 冰的熔化熱是多少 cal/g？



第6章 物質的基本結構（第 76-90 題）

( ) 76. 下列元素名稱與元素符號的配對，何者正確？

(A) 氯：CL (B) 銅：Cu (C) 鐵：Fi (D) 鈣：C

( ) 77. 原子中帶正電的粒子是哪一種？

(A) 電子 (B) 中子 (C) 質子 (D) 分子

( ) 78. 某原子有 17 個質子、18 個中子，下列敘述何者正確？

(A) 原子序為 18 (B) 質量數為 35 (C) 電子數為 18 (D) 質量數為 17

( ) 79. ^{12}C 與 ^{14}C 互為同位素，兩者的差別在於何者？

(A) 質子數不同 (B) 電子數不同 (C) 中子數不同 (D) 原子序不同

( ) 80. 原子的質量幾乎集中在哪裡？

(A) 電子 (B) 原子核外的空間 (C) 平均分布在整個原子 (D) 原子核

( ) 81. 關於週期表，下列敘述何者正確？

(A) 同一族（直行）的元素化學性質相似
(B) 同一週期（橫列）的元素化學性質相似
(C) 現代週期表是依原子量大小排列
(D) 週期表中的元素大部分是非金屬

( ) 82. 氦、氖、氬三種元素在週期表中屬於哪一族？

(A) 鹼金族 (B) 鹵素 (C) 鹼土族 (D) 惰性氣體（鈍氣）

( ) 83. 下列哪一種物質屬於非金屬，卻能導電？

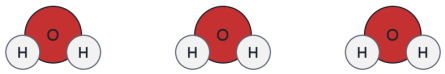
(A) 石墨 (B) 汞 (C) 鋁 (D) 硫

( ) 84. 關於二氧化碳（CO_2）的敘述，何者正確？

(A) 由一個碳分子和一個氧分子組成
(B) 每個分子含 1 個碳原子與 2 個氧原子
(C) 是一種元素
(D) 含有兩種分子

( ) 85. 下圖為水分子模型。「$3H_2O$」中共有幾個氫原子？

水分子模型



白球：氫原子　紅球：氧原子

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 6

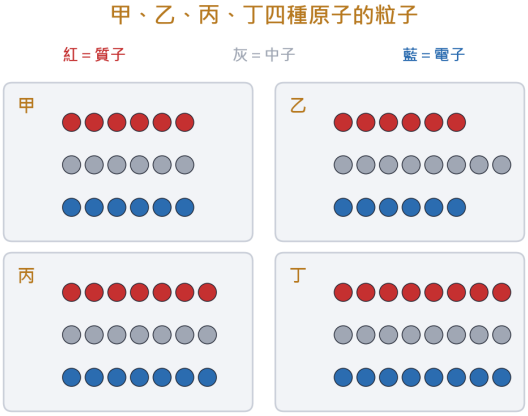
( ) 86. 道耳頓原子說的內容中，哪一項後來被科學家發現需要修正？

(A) 物質由原子組成
(B) 化學反應時原子重新排列組合
(C) 原子是不可再分割的最小粒子
(D) 化合物由不同原子以固定比例組成

87. $^{23}_{11}Na$ 原子中，質子數為 _ _ _，中子數為 _ _ _，電子數為 _ _ _

88. 葡萄糖的化學式為 $C_6H_{12}O_6$，一個葡萄糖分子由 _ _ _ 種元素組成，共含 _ _ _ 個原子

89. 下圖為甲、乙、丙、丁四種原子的粒子數。甲：質子 6、中子 6、電子 6；乙：質子 6、中子 8、電子 6；丙：質子 7、中子 7、電子 7；丁：質子 8、中子 8、電子 8。(1) 哪兩種原子互為同位素？(2) 乙的質量數是多少？(3) 哪兩種原子的質量數相同？它們是同一種元素嗎？(4) 丁是哪一種元素？



90. 小明查週期表（如下圖，金色格子）：鈉（Na）在第 3 週期第 1 族；鉀（K）在第 4 週期第 1 族；氯（Cl）在第 3 週期第 17 族。(1) 這三種元素中，哪兩種的化學性質最相似？為什麼？(2) 哪些是金屬？哪些是非金屬？(3) 氯所在的第 17 族稱為什麼？

